中学3年　JH-MATH-G3-U07　三平方の定理

# 授業プリント 三平方の定理　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

図形｜三平方の定理・平面図形への利用・空間図形への利用

授業時間 100 分　対応する問題プリント：JH-MATH-G3-U07-EX

## 前提となる学習（未習なら先に復習）

- 平方根：平方根の意味と、根号をふくむ数の簡単にし方。三平方の定理の答えの多くは根号で表される。 JH-MATH-G3-U02
- 相似な図形：相似な直角三角形の辺の比。三平方の定理の相似による証明で使う。 JH-MATH-G3-U05
- 円：円の接線と半径の関係、直径に対する円周角。弦や接線の長さを求めるときに使う。 JH-MATH-G3-U06
- 空間図形：直方体・角錐・円錐の見取図と展開図。空間図形の中に直角三角形を見つける土台になる。 JH-MATH-G1-U06

## 授業前の確認

- 平方根の意味と、根号をふくむ式の簡単にし方（$\sqrt{12}=2\sqrt{3}$ など）を使える。
- 三角形の相似条件と、相似な図形の対応する辺の比を使える。
- 円の接線と半径の関係、正三角形・正方形の性質を知っている。
- 直方体・角錐・円錐の見取図や展開図をかける。

## 発展・応用への接続

- 図形と計量：三角比・余弦定理へ発展する。余弦定理は三平方の定理を一般の三角形に広げたもの。 HS-MATH1-U04
- 図形と方程式：座標平面上の2点間の距離の公式や円の方程式は、三平方の定理がもとになっている。 HS-MATH2-U03
- 図形の性質：方べきの定理や円と接線の性質を、三平方の定理と組み合わせて活用する。 HS-MATHA-U02

## この授業の目標

1. 三平方の定理とその逆を、図形の面積や相似を使って証明し、説明できる。
2. 三平方の定理を使って、平面図形（特別な直角三角形、弦、座標平面上の2点間の距離など）の長さを求められる。
3. 空間図形の中に直角三角形を見つけ、対角線・高さ・最短距離などを求められる。

| 段階 | 時間 | 主な活動 |
|---|---|---|
| 導入：直角三角形の3辺の関係 | 10分 | 方眼の上の直角三角形で、各辺を1辺とする正方形の面積を調べる |
| 三平方の定理と証明 | 20分 | 面積による証明・相似による証明、定理の逆 |
| 特別な直角三角形 | 15分 | $45^\circ$・$30^\circ$・$60^\circ$ の直角三角形の辺の比（例題1） |
| 平面図形への利用 | 20分 | 二等辺三角形の高さ、弦の長さ、座標平面上の2点間の距離（例題2） |
| 空間図形への利用 | 25分 | 直方体の対角線、角錐・円錐の高さ、展開図と最短距離（例題3） |
| まとめと確認 | 10分 | 確認問題と問題プリントの指示 |

## 導入 直角三角形の3辺の関係

方眼紙に、直角をはさむ2辺が 3 目もりと 4 目もりの直角三角形をかき、3つの辺をそれぞれ1辺とする正方形をかく。正方形の面積は 9、16、25 になり、$9+16=25$ が成り立つ。どんな直角三角形でもこの関係が成り立つのだろうか。

- 直角三角形で、直角に対する辺を斜辺という。斜辺はいちばん長い辺である。
- この関係は古代から知られ、ピタゴラスの定理ともよばれる。

口頭で解説すべきポイント

- いくつかの直角三角形で正方形の面積を数えさせ、「直角をはさむ2辺の正方形の和＝斜辺の正方形」を予想させる。
  発問：直角三角形でない三角形でも成り立つか。
  予想される反応：成り立たない（鈍角三角形では大きく、鋭角三角形では小さくなる）。
  タイミング：導入

## 定理・公式 三平方の定理

$$a^2+b^2=c^2$$

使える条件・注意

- 直角三角形の直角をはさむ2辺の長さを $a$、$b$、斜辺の長さを $c$ とすると、$a^2+b^2=c^2$ が成り立つ。
- 逆に、3辺の長さが $a$、$b$、$c$ の三角形で $a^2+b^2=c^2$ が成り立てば、その三角形は長さ $c$ の辺を斜辺とする直角三角形である（三平方の定理の逆）。
- 辺の長さを求めるときは、どの辺が斜辺かを最初に確かめる。

証明

1. 【面積による証明】1辺が $a+b$ の正方形の中に、直角をはさむ2辺が $a$、$b$、斜辺が $c$ の直角三角形を4つ、斜辺が内側に正方形をつくるように並べる。
2. 内側の四角形は4つの辺がすべて $c$ で、4つの角はどれも $180^\circ-90^\circ=90^\circ$（直角三角形の2つの鋭角の和は $90^\circ$）なので、1辺 $c$ の正方形。
3. 大きい正方形の面積を2通りに表すと $(a+b)^2=4\times\dfrac{1}{2}ab+c^2$。
4. 左辺を展開して $a^2+2ab+b^2=2ab+c^2$。よって $a^2+b^2=c^2$。

口頭で解説すべきポイント

- 証明の図を実際に紙で切って並べさせると、式変形の意味がつかみやすい。
  発問：内側の四角形が正方形であることはどう説明できるか。
  予想される反応：4辺が $c$ で、角が $90^\circ$ になるから。

## 導出 相似を使った証明と、特別な直角三角形

導出

1. ∠C= $90^\circ$ の直角三角形 ABC で、C から斜辺 AB に垂線 CH をひく（BC= $a$、CA= $b$、AB= $c$）。
2. △ABC∽△ACH（∠A が共通、直角）より AC：AH=AB：AC、よって $b^2=c\times$AH。
3. 同様に △ABC∽△CBH より $a^2=c\times$BH。

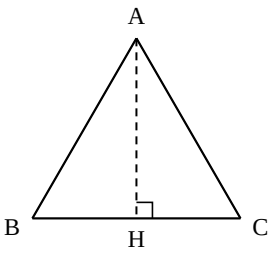
4. たして $a^2+b^2=c\times(\mathrm{AH}+\mathrm{BH})=c\times c=c^2$。
5. 直角二等辺三角形（45°、45°、90°）：直角をはさむ辺を 1 とすると斜辺は $\sqrt{1^2+1^2}=\sqrt{2}$。辺の比は $1:1:\sqrt{2}$。
6. 正三角形を半分にした直角三角形（30°、60°、90°）：斜辺 2、短い辺 1 とすると残りは $\sqrt{2^2-1^2}=\sqrt{3}$。辺の比は $1:2:\sqrt{3}$。

口頭で解説すべきポイント

- 30°・60° の直角三角形の比は、正三角形を半分にした図から毎回導けるようにし、丸暗記にしない。
  注意：「$1:\sqrt{3}:2$」の順番（短い辺：長い辺：斜辺）を取り違える生徒が多い。図に辺の長さを書きこませる。

## 例題 例題1　特別な直角三角形

1辺が 6 cm の正三角形の高さと面積を求めなさい。




思考の糸口：正三角形の高さは、底辺の中点に垂線をひいてできる直角三角形で考える。

1. 頂点から底辺に垂線をひくと、底辺は2等分され、30°・60°・90° の直角三角形ができる。
2. 高さを $h$ とすると $h^2+3^2=6^2$、$h^2=27$、$h=3\sqrt{3}$ cm。
3. 面積は $\dfrac{1}{2}\times 6\times 3\sqrt{3}=9\sqrt{3}$ cm²。

答　高さ $3\sqrt{3}$ cm、面積 $9\sqrt{3}$ cm²

| よくある誤り | 正しい考え方 |
|---|---|
| $h^2=6^2+3^2$ | 斜辺は 6 cm なので $h^2=6^2-3^2$ |

口頭で解説すべきポイント

- 比 $1:2:\sqrt{3}$ を使っても求められることを確認し、2つの方法を比べさせる。

## 例題 例題2　座標平面上の2点間の距離

2点 $\mathrm{A}(-1,\,2)$、$\mathrm{B}(3,\,5)$ の間の距離を求めなさい。

思考の糸口：2点を結ぶ線分を斜辺とする直角三角形を、座標軸に平行な線でつくる。

1. AB を斜辺とし、座標軸に平行な2辺をもつ直角三角形を考える。
2. 横の長さ $3-(-1)=4$、縦の長さ $5-2=3$。
3. AB$=\sqrt{4^2+3^2}=5$。

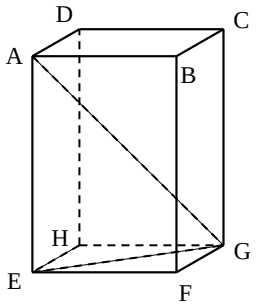
答　5

口頭で解説すべきポイント

- 座標の差は「大きい方 − 小さい方」でとれば負にならないこと、2乗するので順番は関係ないことを確認する。

## 例題 例題3　直方体の対角線

縦 3 cm、横 4 cm、高さ 12 cm の直方体の対角線の長さを求めなさい。




思考の糸口：空間の中から、求める線分を斜辺とする直角三角形を取り出す。

1. 底面の対角線の長さは $\sqrt{3^2+4^2}=5$ cm。
2. 底面の対角線と高さを2辺とする直角三角形を考えると、対角線は $\sqrt{5^2+12^2}=13$ cm。
3. まとめると、対角線は $\sqrt{3^2+4^2+12^2}$ で求められる。

答　**13 cm**

口頭で解説すべきポイント

- 見取図から直角三角形 AEG を取り出して平面にかき直させる。どの角が直角かを説明させる。

## 板書案 板書案

| ① 三平方の定理 | ② 平面図形 | ③ 空間図形 |
|---|---|---|
| $a^2+b^2=c^2$（$c$ は斜辺） | $1:1:\sqrt{2}$（45°） | 直方体の対角線 $\sqrt{a^2+b^2+c^2}$ |
| 証明：正方形の面積を2通りに | $1:2:\sqrt{3}$（30°・60°） | 正四角錐の高さ：底面の対角線の半分 |
| 逆：$a^2+b^2=c^2$ → 直角三角形 | 弦：$\left(\frac{\ell}{2}\right)^2+d^2=r^2$ | 円錐の高さ：$\sqrt{\text{母線}^2-\text{半径}^2}$ |
| まず斜辺を確認！ | 2点間の距離：$\sqrt{(x\text{の差})^2+(y\text{の差})^2}$ | 最短距離 → 展開図で直線 |

口頭で解説すべきポイント

- ③では、立体ごとに「取り出す直角三角形」の図を必ず横にかく。

## 指導ガイド　指導ガイド（口頭で補う要点）

| よくある誤り | 正しい考え方 |
|---|---|
| 斜辺と他の1辺がわかっているのに2乗の和をとる | 斜辺の2乗から他の1辺の2乗を引く |
| $30^\circ$・$60^\circ$ の直角三角形の斜辺を $\sqrt{3}$ とする | 辺の比は 短い辺：斜辺：残りの辺 $= 1:2:\sqrt{3}$ |
| 直方体の対角線を $\sqrt{a^2+b^2}$ とする | 高さもふくめて $\sqrt{a^2+b^2+c^2}$ |

**口頭で解説すべきポイント**

- 長さを求める前に「斜辺はどれか」を必ず言わせる。斜辺がわかっていれば、2乗の差、わかっていなければ2乗の和になる。
  発問：斜辺と他の1辺がわかっているときはどう計算するか。
  予想される反応：斜辺の2乗から他の辺の2乗を引く。
- 根号の答えは、根号の中をできるだけ小さい自然数にする（入試のマーク方式の約束）。$\sqrt{72}=6\sqrt{2}$ のように素因数分解して確かめさせる。
- 空間図形では、見取図のままでは直角が見えにくい。直角三角形を平面に取り出してかく習慣をつけさせる。
  タイミング：空間図形の導入

## まとめ　まとめ

- 直角三角形で、直角をはさむ2辺 $a$、$b$、斜辺 $c$ について $a^2+b^2=c^2$。逆も成り立つ。
- 特別な直角三角形の辺の比：$1:1:\sqrt{2}$、$1:2:\sqrt{3}$。
- 弦の長さ、接線の長さ、2点間の距離は、直角三角形をつくって求める。
- 空間図形では、求める線分を斜辺とする直角三角形を取り出す。最短距離は展開図で考える。

## 確認　確認問題

1. 直角をはさむ2辺が $5$ cm、$12$ cm の直角三角形の斜辺を求めなさい。
   → **$13$ cm**
2. 1辺が $4$ cm の正方形の対角線の長さを求めなさい。
   → **$4\sqrt{2}$ cm**
3. 3辺が $7$ cm、$24$ cm、$25$ cm の三角形は直角三角形か。
   → $7^2+24^2=625=25^2$ なので直角三角形

JH-MATH-G3-U07-LESSON ｜ 版 1.0.1（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））